

Semaine 2

SÉANCE 1

1.1 On utilise les propriétés fondamentales des fonctions $\ln$ et $\exp$:

$$A = \ln\left(\frac{e^5}{e^2}\right) + e^{2\ln(3)} = \ln(e^3) + e^{\ln(3^2)} = 3 + 3^2 = 3 + 9 = 12$$

1.2 On décompose les bases en facteurs premiers en remarquant que $12 = 4 \times 3 = 2^2 \times 3$:

$$B = \frac{2^{2n+1} \times 3^n}{12^n} = \frac{2 \times (2^2)^n \times 3^n}{(2^2 \times 3)^n} = \frac{2 \times 4^n \times 3^n}{4^n \times 3^n} = 2$$

2.1 La suite $((-1)^n)$ est bornée et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$. Par produit d'une suite bornée par une suite qui tend vers 0, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$. Par somme de limites, il vient directement :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

3.1 En écrivant explicitement les premiers et les derniers termes de la somme, on constate les simplifications par télescopage :

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}$$

3.2 Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0$, on obtient par limite d'une somme :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1$$

4.1 La fonction $u : x \mapsto x^2 + 1$ est une fonction polynomiale, elle est donc dérivable sur $\mathbb{R}$. De plus, pour tout réel x , $x^2 \geq 0$ donc $u(x) \geq 1 > 0$. La fonction u est à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$, domaine sur lequel la fonction $\ln$ est dérivable. Par composition, $f = \ln \circ u$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.

4.2 On utilise la formule de dérivation d'une forme $\ln(u)$ qui donne $\frac{u'}{u}$ avec $u'(x) = 2x$:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$$

1.1 On sépare la somme par linéarité :

$$S = \sum_{k=1}^n (2k - 1) = 2 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 1 = 2 \times \frac{n(n+1)}{2} - n = n^2 + n - n = n^2$$

1.2 Il s'agit d'une somme géométrique de raison $2 \neq 1$. Elle comporte $n+1$ termes (de $k = 0$ à n) :

$$T = 3 \sum_{k=0}^n 2^k = 3 \times \frac{1 - 2^{n+1}}{1 - 2} = 3 \times \frac{2^{n+1} - 1}{1} = 3(2^{n+1} - 1)$$

2.1 Par stricte croissance et bijectivité de la fonction exponentielle de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}_+^*$:

$$e^{2x-1} = 3 \iff 2x - 1 = \ln(3) \iff 2x = 1 + \ln(3) \iff x = \frac{1 + \ln(3)}{2}$$

L'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = \left\{ \frac{1 + \ln(3)}{2} \right\}$.

2.2 On applique les propriétés algébriques fondamentales du logarithme ($n \ln(a) = \ln(a^n)$ et $\ln(a) - \ln(b) = \ln(a/b)$) :

$$C = \ln(12) - \ln(2^2) = \ln(12) - \ln(4) = \ln\left(\frac{12}{4}\right) = \ln(3)$$

3.1 La fonction exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$, et donc sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$, et $x \mapsto x+1$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et donc sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$. g est donc dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ comme quotient de fonction dérivables sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ avec un dénominateur qui ne s'annule pas sur cet ensemble.

3.2 On utilise la formule de dérivation d'un quotient $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ avec pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, $u(x) = e^x$ et $v(x) = x+1$:

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}, \quad g'(x) = \frac{e^x(x+1) - e^x(1)}{(x+1)^2} = \frac{e^x(x+1-1)}{(x+1)^2} = \frac{xe^x}{(x+1)^2}$$

4.1 En $+\infty$, une somme de puissances de n est équivalente à son terme de plus haut degré. On factorise par le terme prépondérant n^2 :

$$v_n = n^2 \left(1 - \frac{3n}{n^2} + \frac{\sqrt{n}}{n^2} \right) = n^2 \left(1 - \frac{3}{n} + \frac{1}{n\sqrt{n}} \right)$$

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{n} = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}} = 0$, la parenthèse tend vers 1. On en déduit que $\frac{v_n}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ et donc :

$$v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n^2$$

- 1.1** Le dénominateur commun est $n(n+1)(n+2)$. On développe soigneusement les numérateurs :

$$A = \frac{(n+1)(n+2) - 2n(n+2) + n(n+1)}{n(n+1)(n+2)} = \frac{(n^2 + 3n + 2) - (2n^2 + 4n) + (n^2 + n)}{n(n+1)(n+2)}$$

$$A = \frac{n^2 - 2n^2 + n^2 + 3n - 4n + n + 2}{n(n+1)(n+2)} = \frac{2}{n(n+1)(n+2)}$$

- 2.1** C'est une somme géométrique de raison $q = -1/2 \neq 1$ contenant $n+1$ termes :

$$\sum_{k=0}^n \left(-\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1 - (-1/2)^{n+1}}{1 - (-1/2)} = \frac{1 - (-1/2)^{n+1}}{3/2} = \frac{2}{3} \left[1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right]$$

- 3.1 Étape 1 : Recherche du point fixe ℓ .**

$$\ell = -2\ell + 6 \iff 3\ell = 6 \iff \ell = 2$$

Étape 2 : Introduction de la suite auxiliaire $v_n = w_n - 2$.

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_{n+1} = w_{n+1} - 2 = (-2w_n + 6) - 2 = -2w_n + 4 = -2(w_n - 2) = -2v_n$$

La suite (v_n) est donc géométrique de raison $q = -2$ et de premier terme $v_0 = w_0 - 2 = 1 - 2 = -1$.

Étape 3 : Expression de v_n puis de w_n .

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_n = v_0 \times q^n = -1 \times (-2)^n = -(-2)^n$$

Comme $w_n = v_n + 2$, on conclut sur le terme général de (w_n) :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad w_n = 2 - (-2)^n$$

- 4.1** On applique l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ avec $a = \cos^2(x)$ et $b = \sin^2(x)$:

$$D = (\cos^2(x))^2 - (\sin^2(x))^2 = (\cos^2(x) - \sin^2(x))(\cos^2(x) + \sin^2(x))$$

D'après les relations trigonométriques du cours, on sait que $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$ et que $\cos^2(x) - \sin^2(x) = \cos(2x)$. L'expression se réduit donc à :

$$D = \cos(2x) \times 1 = \cos(2x)$$